《程序语言设计》教学设计

张斌

目录

1 课程教学目标 **2**

2 教学内容 **2**

2.1 安装 Python 环境与编辑器 2

2.1.1 安装 Python 2

2.1.2 配置编辑器 2

2.2 变量/运算符 3

2.2.1 变量 3

2.2.2 运算符 3

2.3 程序的结构 4

2.3.1 顺序结构 4

2.3.2 分支结构 4

2.3.3 循环结构 5

2.4 数据结构 5

2.4.1 字符串 6

2.4.2 列表 6

2.4.3 字典 7
2.5 函数 7
2.5.1 定义函数 7
2.5.2 函数调用 8
2.5.3 函数的参数 8
2.5.4 模块 9
2.5.5 在 AI 的帮助下做一个点名程序 9
2.6 读写 excel 文件 12
2.6.1 读取 Excel 文件 13
2.6.2 写入 Excel 文件 13
2.6.3 合并多个数据格式相同的 Excel 文件 14
2.7 借助 AI 解决复杂实际问题 15
2.7.1 答辩分组 15
2.7.2 文件重新分组 18

1 课程教学目标

1. 掌握程序设计的基本知识和结构化编程的思想和方法；
2. 具备初步的程序设计能力，能够灵活运用模块化思想将复杂问题逐步分解，并且编写出相应的程序解决问题；
3. 能够借助 AI 编写较为复杂的程序。

2 教学内容

2.1 安装 Python 环境与编辑器

2.1.1 安装 Python

1. 官网下载 https://www.python.org/downloads/windows/
2. 安装
3. 运行

   安装完成之后，进入命令行，输入 python，正常情况下，会显示 python 的版本，就是安装成功了。

2.1.2 配置编辑器

1. 下载 VSCode https://code.visualstudio.com/
2. 安装 VSCode
3. 安装中文语言包
4. 安装 python 插件
5. 安装 flake8(Python 静态代码检查工具) 和 yapf(python 代码格式化工具)
   - 打开命令行（cmd），按照下面的安装步骤：
   - 输入 pip3 list，检查是否已存在需要的包
   - 继续输入 pip3 install flake8，下载安装 flake8

- 继续输入 pip3 install yapf，下载安装 yapf

6. 配置 VS Code
   - 左下角齿轮 > 设置 > 打开设置
   - 在里面添加下面的代码：

```
{
    "python.linting.flake8Enabled": true,
    "python.formatting.provider": "yapf",
    "python.linting.flake8Args": ["--max-line-length=248"], # 设置单行最长字符限制
    "python.linting.pylintEnabled": false # 关闭pylint工具
}
```

   - 在 VS Code 中，按下快捷键 Alt+Shift+F 即可自动格式化代码。

2.2 变量/运算符

2.2.1 变量

1. 变量和类型
2. 变量命名
3. 变量的使用

2.2.2 运算符

1. Python 中的运算符
2. 算术运算符
3. 赋值运算符
4. 比较运算符
5. 逻辑运算符

2.3 程序的结构

程序的三种基本结构：顺序结构，分支结构，循环结构。

Python 中使用缩进的方式来表示代码的层次结构，缩进可以使用任意数量的空格，但通常使用 4 个空格。

2.3.1 顺序结构

一条一条语句顺序执行，这种代码结构通常称之为顺序结构。然而仅有顺序结构并不能解决所有的问题。

2.3.2 分支结构

- 利用 if、elif 和 else 构建分支结构
- 注意 if、elif 和 else 的最后面有一个冒号:
- 连续的代码保持相同的缩进那么它们属于同一个代码块

```
score = float(input('请输入成绩:␣'))
if score >= 90:
    grade = 'A'
elif score >= 80:
    grade = 'B'
elif score >= 70:
    grade = 'C'
elif score >= 60:
    grade = 'D'
else:
    grade = 'E'
print('对应的等级是:', grade)
```

2.3.3 循环结构

- for-in 循环

```
# 1到100的和
total = 0
for x in range(1, 101):
    total += x
print(total)
```

- while 循环

```
# 1到100的和
total = 0
x = 1
while x <= 100:
    total += x
    x += 1
print(total)
```

- 结束循环
- 循环结构嵌套

```
# 九九乘法表
for i in range(1, 10):
for j in range(1, i + 1):
    print(f'{i}*{j}={i␣*␣j}', end='\t')
print()
```

2.4 数据结构

2.4.1 字符串

- 定义
- 转义字符
- 字符串的运算
  - 拼接
  - 比较
  - 成员
  - 长度
  - 索引和切片
  - 循环遍历
- 字符串的方法
  - 大小写
  - 查找
  - 格式化
  - 修剪
  - 替换
  - 拆分/合并

2.4.2 列表

- 定义和使用列表
- 列表的运算符
- 列表元素的遍历
- 嵌套列表
- 操作列表
  - 添加和删除元素
  - 查找元素位置
  - 元素排序和反转
  - 列表的生成式

2.4.3 字典

- 创建和使用字典
  - 创建空字典
  - 访问字典里的值
  - 修改字典
  - 删除字典元素
- 字典的运算
  - 成员运算
  - 索引运算
- 字典的方法
  - 返回指定键的值
  - 删除键所对应的值
  - 获取字典中所有的键值对
  - 对字典中所有的键值对进行循环遍历
  - 更新字典元素

2.5 函数

函数是组织好的，可重复使用的，用来实现单一，或相关联功能的代码段。函数能提高应用的模块性，和代码的重复利用率。你已经知道 Python 提供了许多内建函数，比如 print()。但你也可以自己创建函数，这被叫做用户自定义函数。

2.5.1 定义函数

在 Python 中可以使用 def 关键字来定义函数，和变量一样每个函数也应该有一个漂亮的名字，命名规则跟变量的命名规则是一致的。在函数名后面的圆括号中可以放置传递给函数的参数。

函数的基本语法如下所示：

```
def function_name():
```

```
    # What you want the function to do
```

一个函数示例如下所示：

```
def learn_to_code():
    print("I like coding.")
```

这个函数做的是打印文本“I like coding.”到终端。函数不只能实现打印功能，还可以通过 return 关键字来返回函数的执行结果。

2.5.2 函数调用

2.5.3 函数的参数

- 必需参数
- 关键字参数
- 默认参数

指出下面的代码中的错误：

```
def describe_pet(pet_name='willie', animal_type):
    print(f"\nI have a {animal_ type}.")
    print(f"My {animal_ type}'s name is {pet_name.title()}.")

describe_pet(animal_type='dog')
```

使用默认值时，必须先在形参列表中列出没有默认值的形参，再列出有默认值的实参。这让 Python 依然能够正确地解读位置实参。

2.5.4 模块

- random 随机数模块
- time 时间模块
- os 模块
- os.path 系统路径操作
- pandas 数据分析

2.5.5 在 AI 的帮助下做一个点名程序

通过此示例程序，理解函数的功能。

> 我的班级里有 10 个学生，希望你能用 python 做一个带 GUI 的程序实现点名功能，这个程序会滚动随机显示学生姓名，当按下按钮后停止。

询问 chatGPT，给出如下程序：

```
import tkinter as tk
import random

class RollCallApp:
    def __init__(self, students):
        self.students = students
        self.current_student = ""
        self.roll_call_running = False
        self.root = tk.Tk()
        self.label = tk.Label(self.root, text="")
        self.button = tk.Button(self.root, text="开始点名", command=self.
            toggle_roll_call)
        self.label.pack()
        self.button.pack()

```

```python
    def toggle_roll_call(self):
        if self.roll_call_running:
            self.stop_roll_call()
        else:
            self.start_roll_call()

    def start_roll_call(self):
        if not self.roll_call_running:
            self.roll_call_running = True
            self.roll_call()

    def stop_roll_call(self):
        self.roll_call_running = False

    def roll_call(self):
        if self.roll_call_running:
            self.current_student = random.choice(self.students)
            self.label.config(text=self.current_student)
            self.label.after(200, self.roll_call)
        else:
            self.label.config(text=self.current_student)

    def run(self):
        self.root.mainloop()

# 学生名单
students = ["学生1", "学生2", "学生3", "学生4", "学生5", "学生6", "学生7", "学生8", "学生9", "学生10"]

app = RollCallApp(students)
app.run()
```

我们可以用 Tkinter 库创建一个带有 GUI 的点名程序。

在这个示例中，我们创建了一个名为 RollCallApp 的类，它包含一个学生名单和一个基于 Tkinter 的 GUI 窗口。在初始化方法中，我们创建了一个标签和一个按钮，并将它们放置在窗口中。当点击按钮时，`roll_call`方法会从学生名单中随机选择一个学生，并在标签上显示其姓名。

`self.current_student`和`self.roll_call_running`两个变量用来跟踪当前显示的学生姓名和点名状态。在`start_roll_call`方法中，我添加了一个条件判断，确保只有当点名没有在进行时才能启动点名。

`toggle_roll_call`方法用于切换点名状态，当点名正在进行时，点击按钮会停止点名；当点名没有在进行时，点击按钮会开始点名。

在`stop_roll_call`方法中，我们将`roll_call_running`变量设置为 False，表示停止点名。

在`roll_call`方法中，如果点名正在进行，它会继续更新学生姓名并进行滚动；如果点名已停止，它会将最终的学生姓名显示在标签上。

在`roll_call`方法中，我使用 after 方法将`roll_call`方法自身以一定的时间间隔（这里设置为 200 毫秒）添加到 Tkinter 事件队列中。这样就可以实现在每个时间间隔内刷新学生姓名并实现滚动的效果。

当点击” 开始点名” 按钮时，点名程序开始执行，并以滚动的方式显示学生姓名。再次点击按钮可以停止点名。

你可以根据需要修改学生名单或进行其他自定义调整。运行代码后，将弹出一个窗口，点击” 点名” 按钮时，窗口中的标签将会显示一个随机选择的学生姓名。

请注意，这只是一个简单的示例程序，你可以根据自己的需求进一步扩展和美化 GUI 界面。

请你对点名程序做如下修改：

1. 将学生名单更改为自己班的名单
2. 将滚动时间改为 0.1 秒
3. 更改窗口大小和文字颜色大小

更改前：

更改后效果：

2.6 读写 excel 文件

openpyxl：主要针对 xlsx 格式的 excel 进行读取和编辑，简单易用，功能广泛。

pandas：数据处理最常用的分析库之一，可以读取各种各样格式的数据文件，一般输出 dataframe 格式，功能强大。

安装：

```
pip install openpyxl
pip install pandas
```

2.6.1 读取 Excel 文件

要加载一个已存在的 Excel 文件，需要用 `load_workbook` 方法，给定文件路径，返回 workbook 对象：

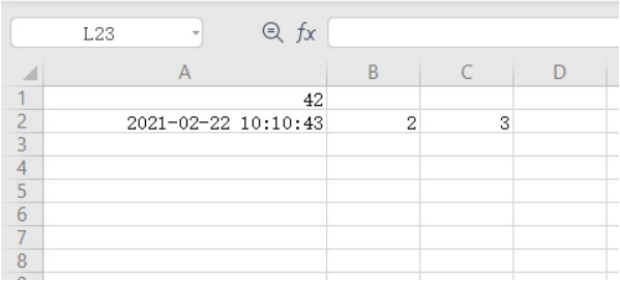
```
from openpyxl import load_workbook

wb = load_workbook('test.xlsx')

# 显示文档中包含的 表单 名称
print(wb.sheetnames)
```

workbook 相当于一个 Excel 文件档，每个被创建和打开的 Excel 文件都是独立的 Workbook 对象。

2.6.2 写入 Excel 文件

```
from openpyxl import Workbook
# 创建一个 workbook
wb = Workbook()
# 获取被激活的 worksheet
ws = wb.active
# 设置单元格内容
ws['A1'] = 42
# 设置一行内容
ws.append([1, 2, 3])
# python 数据类型可以被自动转换
import datetime
ws['A2'] = datetime.datetime.now()
# 保存 Excel 文件
wb.save("sample.xlsx")
```

结果如图：



	A	B	C	D
1	42			
2	2021-02-22 10:10:43	2	3	
3				
4				
5				
6				
7				
8				

2.6.3 合并多个数据格式相同的 Excel 文件

```python
import os,time
import pandas as pd
start_time=time.time()
dir = r'D:\合并excel' # 设置工作路径

# 新建列表，存放每个文件数据框（每一个excel读取后存放在数据框,依次读取多个相同结构的Excel文件并创建DataFrame）
DFs = []

for root, dirs, files in os.walk(dir): # 第一个为起始路径，第二个为起始路径下的文件夹，第三个是起始路径下的文件。
    for file in files:
        file_path=os.path.join(root,file) # 将路径名和文件名组合成一个完整路径
        df = pd.read_excel(file_path) # excel转换成DataFrame
        DFs.append(df)
# 合并所有数据，将多个DataFrame合并为一个
alldata = pd.concat(DFs) # sort='False'


alldata.to_excel(r'D:\合并excel\合并结果.xlsx',index = False)
end_time=time.time()
times=round(end_time-start_time,2)
```

```
print('合并完成，耗时{}秒'.format(times))
```

2.7 借助 AI 解决复杂实际问题

2.7.1 答辩分组

化工制药系 2023 届毕业生共 285 人，其中化工 142 人，制药 143 人。现在需要进行毕业答辩分组安排，共设 5 个答辩组，要求每个答辩组的学生随机分配，各个答辩组人数平均分配。

根据需求询问 chatGPT，给出如下回答：

> 班里有 50 名学生，10 名老师，每个老师指导 5 个学生。现在需要对师生进行答辩安排，分成 5 个答辩组，每组 2 个老师，要求学生不能在指导老师所在的答辩组。请你根据指导老师-学生名单，设计一个 python 程序进行分组。

```
import random

# 指导老师和学生名单
teachers = ["Teacher1", "Teacher2", "Teacher3", "Teacher4", "Teacher5", "Teacher6", "Teacher7", "Teacher8", "Teacher9", "Teacher10"]
students = ["Student1", "Student2", "Student3", "Student4", "Student5", "Student6", "Student7", "Student8", "Student9", "Student10",
"Student11", "Student12", "Student13", "Student14", "Student15", "Student16", "Student17", "Student18", "Student19", "Student20",
"Student21", "Student22", "Student23", "Student24", "Student25", "Student26", "Student27", "Student28", "Student29", "Student30",
"Student31", "Student32", "Student33", "Student34", "Student35", "Student36", "Student37", "Student38", "Student39", "Student40",
"Student41", "Student42", "Student43", "Student44", "Student45", "Student46", "Student47", "Student48", "Student49", "Student50"]
```

```python

# 随机排序学生名单和老师名单
random.shuffle(students)
random.shuffle(teachers)

# 每个答辩组的老师数量
teachers_per_group = 2

# 每个老师的指导学生数量
students_per_teacher = 5

# 计算答辩组的数量
num_groups = len(teachers) // teachers_per_group

# 分组字典，键为答辩组编号，值为对应答辩组的老师列表和学生列表
groups = {group_num: {"teachers": [], "students": []} for group_num in range
    (1, num_groups + 1)}

# 按老师的指导学生数量进行分组
for i in range(0, len(teachers), teachers_per_group):
    group_num = i // teachers_per_group + 1
    teacher_list = teachers[i:i + teachers_per_group]
    student_list = students[:teachers_per_group * students_per_teacher]
    students = students[teachers_per_group * students_per_teacher:]
    groups[group_num]["teachers"] = teacher_list
    groups[group_num]["students"] = student_list

# 检查学生是否在指导老师所在的组，并进行调整
for group_num, group_data in groups.items():
    teachers_in_group = group_data["teachers"]
    students_in_group = group_data["students"]
    for teacher in teachers_in_group:
        students_to_swap = []
        for student in students_in_group:
            if student in groups[group_num]["teachers"]:
```

```
                students_to_swap.append(student)
        for student in students_to_swap:
            students_in_group.remove(student)
            random_group_num = random.choice(list(groups.keys()))
            while student in groups[random_group_num]["teachers"] or student in
                groups[random_group_num]["students"]:
                random_group_num = random.choice(list(groups.keys()))
            groups[random_group_num]["students"].append(student)

# 输出分组结果

for group_num, group_data in groups.items():
    print(f"Group␣{group_num}:")
    print("Teachers:", group_data["teachers"])
    print("Students:", group_data["students"])
print()
```

这个程序将学生和老师名单作为输入，通过随机排序学生和老师名单，然后按照每组包含 2 个老师的要求，将老师和学生进行分组，并确保学生不会在指导老师所在的组。

请注意，这个程序假设每个老师指导的学生数量是固定的，并且能够被答辩组数量整除，以确保每个老师和学生都能被分配到一个组。

你可以根据需要替换学生和老师的名单，然后运行程序以获取分组结果。

请根据指导教师-学生名单，以及答辩组教师安排名单，结合 chatGPT 给出的代码，编写一个程序，使其能够完成答辩分组的工作。如果你能将每组的化工/制药学生数量平均分配就更好了。

附件 1：指导教师-学生名单

附件 2：答辩组教师名单

2.7.2 文件重新分组

化工制药系的毕业论文材料归档工作已经完成，每个专业一个文件夹，论文命名方式为学号-姓名-题目。目录结构如下：

```
|-论文终稿
| |
| |-化工
| |
| |     2018984060115-何志阳-年产10万吨环己酮（反应工段）的生产工艺设计.pdf
| |     2018984060213-袁泽超-年产5万吨丙烯腈生产工艺设计.pdf
| |     ......
| |     2019984060528-丁姿瑜-年产20万吨己二腈工艺生产设计.pdf
| |     2019985060529-陈鹤-年产5万吨戊醇的合成工段的工艺设计.pdf
| |
| |-制药
| |     2017984030316-岳茜漫-年产2亿片格列本脲二甲双胍片生产工艺设计.pdf
| |     2019984030101-赵子辰-年产10亿片复方氨酚烷胺片工艺设计.pdf
| |     ......
| |     2019984030528-陈璐-年产10万吨盐酸苯达莫司汀生产工艺设计.pdf
| |     2019984030529-安晓红-年产100吨依折麦布生产工艺设计.pdf
```

教务处要求对论文进行全面复审，化工制药系决定复审工作按答辩组进行。现在请根据上一节分配好的答辩组学生名单，将全部论文按答辩组重新归档，每个答辩组一个文件夹。

根据需求询问 chatGPT，给出如下回答：

> 我有一些文件，现在我想根据不同的关键字将这些文件移动到指定文件夹中，如何用 python 实现？

```python
import os
import shutil

def move_files_with_keywords(source_folder, destination_folder, keywords):
    # 遍历源文件夹中的文件
    for root, dirs, files in os.walk(source_folder):
        for file in files:
            # 检查文件名是否包含关键字
            if any(keyword in file for keyword in keywords):
                # 构建源文件路径和目标文件路径
                source_path = os.path.join(root, file)
                destination_path = os.path.join(destination_folder, file)
                # 移动文件到目标文件夹
                shutil.move(source_path, destination_path)
                print(f"Moved␣file:␣{file}")

# 指定源文件夹路径、目标文件夹路径和关键字列表
source_folder = 'D:\\␣source_folder'
destination_folder = 'D:\\␣destination_folder'
keywords = ['example', 'keyword', 'test']

# 调用函数进行移动操作
move_files_with_keywords(source_folder, destination_folder, keywords)
```

要使用 Python 实现将包含特定关键字的文件移动到指定文件夹，你可以使用 os 模块和 shutil 模块。

在上述代码中，关键字被存储在名为 keywords 的列表中。any(keyword in file for keyword in keywords) 这个表达式将迭代关键字列表，并检查文件名是否包含其中任何一个关键字。如果文件名包含任何一个关键字，就会将该文件移动到目标文件夹中。

请确保根据实际情况修改代码中的源文件夹路径、目标文件夹路径和关键字列表。这样，包含任何一个关键字的文件都将被移动到指定的目标文件夹中。移动完成

后，会在控制台输出被移动的文件名。

现在请你结合 chatGPT 给出的代码编写一个程序，使其能够完成对论文进行重新分组的工作。